Diagnostic : cavitation et aspiration

Référence du document	fiche_diagnostic_cavitation
Équipements	POMPE-A-01 et POMPE-B-01
Version	v1.0 (2025-03)
Pages	4
Documents associés	manuel_pompe_a, manuel_pompe_b, codes_alarme_pompe_a, codes_alarme_pompe_b

Objet

Cette fiche aide à reconnaître la cavitation et les défauts d'aspiration d'une pompe centrifuge Hydronova HN-CP80 ou HN-CP100, et à orienter le diagnostic.

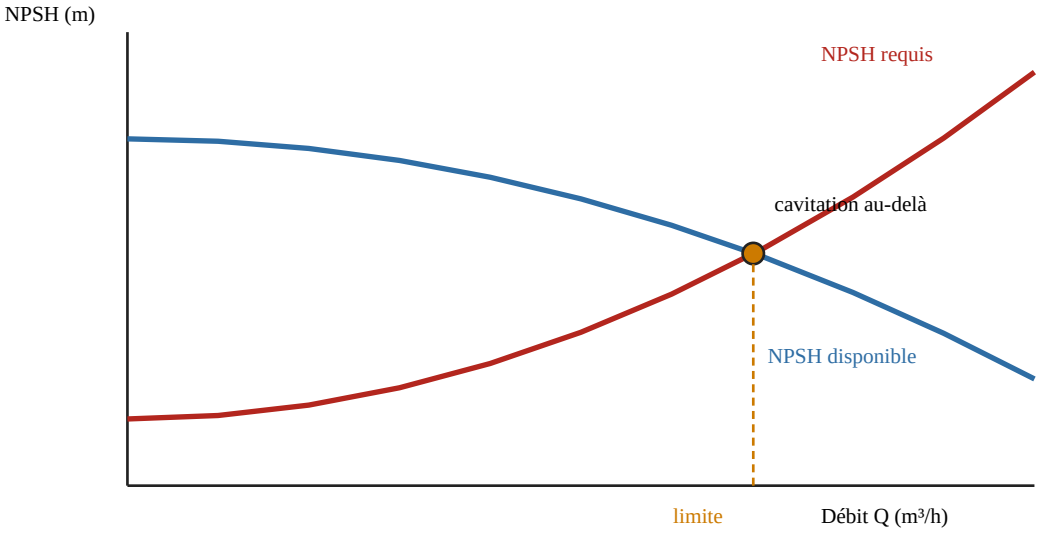
Principe

La cavitation apparaît lorsque la pression à l'entrée de la roue tombe sous la tension de vapeur du liquide : des bulles se forment puis implosent, avec bruit de cailloux, vibrations, chute de pression et usure de la roue.

> **ATTENTION** — La cavitation peut déclencher P-ALM-04 (pression basse) et P-ALM-05 (vibrations).

Courbe NPSH

Figure 2.1 — Principe : NPSH disponible et NPSH requis (illustration fictive)



Tant que le NPSH disponible reste supérieur au NPSH requis, la pompe fonctionne sans cavitation. Un niveau bas du bac, une crépine colmatée ou une vanne d'aspiration partiellement fermée réduisent le NPSH disponible.

Tableau des symptômes

Symptôme	Cause probable	Contrôle	Code possible
Bruit de cailloux, vibrations	Cavitation	Niveau du bac, crépine, V1 ouverte	P-ALM-05
Pression de refoulement basse	Entrée d'air ou roue usée	Étanchéité aspiration, vacuomètre PI2	P-ALM-04
Débit nul, moteur tournant	Désamorçage	Remplissage du corps, V1	P-ALM-07
Débit instable	Entrée d'air	Purge, joints	P-ALM-04
Échauffement des paliers	Vibrations prolongées	Alignement, graissage	P-ALM-02

Tableau 3.1 — Symptômes de cavitation et d'aspiration

> **REMARQUE** — Les seuils d'alarme dépendent de la pompe : identifier POMPE-A-01 ou POMPE-B-01 avant de conclure.

Actions et escalade

- Vérifier le niveau du bac d'aspiration et la crépine.
- Contrôler que la vanne d'aspiration est ouverte à fond.
- Rechercher une entrée d'air sur l'aspiration.
- Réduire le débit en fermant progressivement la vanne de refoulement.
- Si le bruit persiste, arrêter la pompe, la consigner et prévenir le responsable de maintenance.

DANGER — Ne pas laisser fonctionner une pompe qui cavite : la roue et la garniture se détruisent rapidement.